동국대학교 교육학과 프로젝트

동국e음

01 · WHY

왜 필요한가?

정보 분산 · 격차 · 단절 진단

⏱ 약 1분

02 · HOW

어떻게 만들었나?

기술 스택 · 구현 5대 기능

⏱ 약 2분

03 · CHALLENGES

무엇을 해결하나?

인증 · 참여 · 채팅 · 정확성

⏱ 약 1분 40초

04 · VISION

어디로 향하는가?

선배의 경험이 후배의 자산

⏱ 약 20초

01 · WHY — 프로젝트 필요성

학과 내 정보와 경험이 분산되어 있으며, 인맥 유무와 졸업 여부에 따라 단절되어 있습니다.

PROBLEM 01

01. 정보의 분산

- 학교·학과 공지 파편화 (포털·게시판·단톡)
- 복잡한 졸업요건 (학번별 상이한 기준)
- 진로·복수전공 창구 부재 (통합 채널 없음)

⚠ 한눈에 찾기 어려움 & 일정 누락

PROBLEM 02

02. 정보 격차

- 개인 인맥에 의존하는 정보 (지인 편차)
- 수강 후기·진로 경험 비대칭 (구두 전달)
- 신입·편입·복학생 정보 소외 (진입 장벽)

⚠ 지인 유무에 따른 접근성 불평등

PROBLEM 03

03. 졸업생 연결 약화

- 졸업 후 학과 교류 단절 (소통 단절)
- 선배들의 진로 노하우 유실 (임용·취업)
- 후배들에게 경험 미축적 (시행착오 반복)

⚠ 소중한 진로 자산의 지속적 유실

01 · WHY — 핵심 해결 방향

분산과 격차, 단절을 해소하여 구성원 모두가 혜택을 누리는 연결 플랫폼을 지향합니다.

DIRECTION 01

정보의 통합

공지 · 학사일정 · 졸업요건 한곳 연동

- 학교·학과 공지 자동 연동
- 학번별 졸업요건 자가점검 개선
- 학사 일정 및 진로 캘린더 통합

DIRECTION 02

경험의 공유

인맥 없이도 모든 학우에게 열린 노하우

- 진로·복수전공별 실시간 공유방
- 재학생 수강 후기 및 진로 팁
- 선후배 간 질의응답 및 경험 교류

DIRECTION 03

구성원 간 연결

선배의 경험이 후배의 자산으로 순환

- 졸업생 프로필 및 간편 멘토링
- 교수 상담 신청 및 지도교수 연결
- 1:1 및 단체 실시간 채팅 소통

CORE DIRECTION · 핵심 메시지
'정보의 통합 · 경험의 공유 · 구성원 간 연결'

02 · HOW — 개발 기술 및 구현 현황

검증된 개발 스택을 기반으로 보안 인증 시스템과 실시간 채팅 기능을 우선 구현 완료했습니다.

TECH 01

Google Antigravity
AI 에이전트 기반 인터랙션 설계

TECH 02

GitHub
버전 관리 및 웹 호스팅 인프라

TECH 03

Firebase Auth
안전한 이메일 계정 인증

TECH 04

Cloud Firestore
실시간 DB 및 채팅 동기화

✓ 구현 완료

회원가입 및 로그인
Firebase Auth 연동 계정 생성 및 안전한 인증

✓ 구현 완료

관리자 승인 접근 제어
미승인 계정 차단, 교육학과 검증 구성원만 접근

✓ 구현 완료

관리자 회원 관리
가입 신청 검토, 승인/거절 상태 변경 및 권한 제어

✓ 구현 완료

1:1 및 단체 실시간 채팅
Firestore 실시간 리스너 기반 지연 없는 메시지 소통

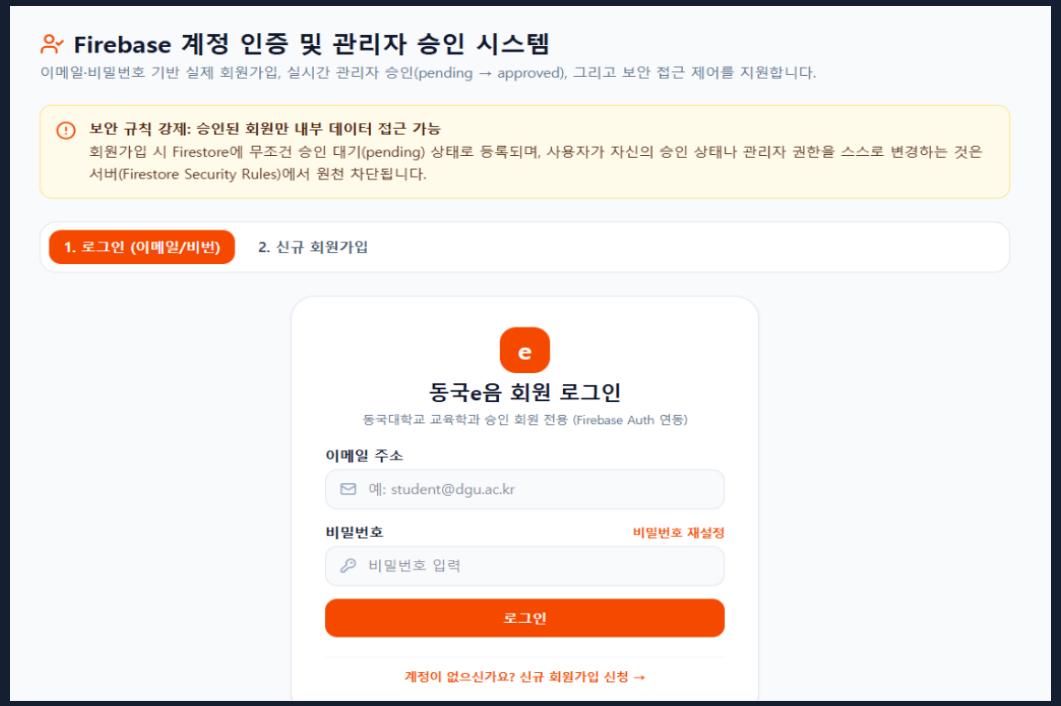
✓ 구현 완료

실시간 메시지 읽음 표시
참여자별 수신 확인 및 읽은 인원수 실시간 동기화

02 · HOW — 실제 구현 화면

실제 구축된 Firebase 계정 인증/승인 시스템과 Firestore 실시간 학과 대화창 화면입니다.

01. Firebase 계정 인증 및 관리자 승인



회원가입 · 승인 대기(pending) 보안 규칙 강제 · 동국e음 회원 전용 로그인

02. 학과 전용 1:1 및 단체 실시간 대화창



교수 면담 · 선후배 멘토링 · 단체 채팅방 개설 · 실시간 메시지 읽음 카운트

02 · HOW — 향후 확장 로드맵

정보 연동과 교류 기능 강화를 통해 완성도 높은 학과 전용 플랫폼으로 단계적 고도화합니다.

⏳ 개발 예정 · 정보 연동 영역

01. 학교·학과 공지 연동

대학 포털 및 교육학과 공식 공지사항 실시간 수집

⏳ 개발 예정 · 정보 연동 영역

02. 학사 일정 캘린더

수강신청·시험·종강·학사 일정 통합 알림

⏳ 개발 예정 · 정보 연동 영역

03. 졸업요건 자가점검 개선

학번별 필수 이수학점 및 교직요건 자동 대조

⏳ 개발 예정 · 경험·네트워크 영역

04. 진로·복수전공 공유방

임용고시 · 교육기업 · 대학원 진로별 소통 공간

⏳ 개발 예정 · 경험·네트워크 영역

05. 졸업생 프로필 & 멘토링

진출 분야별 동문 등록 및 1:1 가벼운 질문 창구

⏳ 개발 예정 · 경험·네트워크 영역

06. 교수 상담 & 지도교수 연결

온라인 면담 일정 예약 및 학업·진로 지도 요청

03 · CHALLENGES — 예상 난제 및 해결

신뢰할 수 있는 학과 환경을 구축하고 지속적인 참여를 이끌어내기 위한 해결 전략입니다.

CHALLENGE 01

① 회원 인증의 정확성

[예상되는 문제]
• 실제 교육학과 구성원 검증의 어려움
• 외부인 무단 가입 및 허위 정보 차단 필요

[해결 방향]
✓ 동국대 웹메일(@dongguk.edu) 1차 인증
✓ 관리자 소속 대조 승인 절차 2중 결합

CHALLENGE 02

② 졸업생의 지속적인 참여

[예상되는 문제]
• 낮은 이용 동기와 긴 호흡 멘토링의 부담
• 졸업 후 자연스러운 이탈 현상 발생

[해결 방향]
✓ 졸업 동문 전용 네트워킹 창구 제공
✓ 부담 없는 1문 1답 형태 간편 멘토링 도입

건전한 소통 문화를 유지하고 AI 개발 환경의 데이터 신뢰도를 확보합니다.

CHALLENGE 03

③ 실시간 채팅 관리

[예상되는 문제]
• 부적절한 발언 및 개인정보 노출 우려
• 실시간 소통 환경에서의 분쟁 가능성

[해결 방향]
✓ 부적절 사용자 신고 및 즉각 차단 시스템
✓ 커뮤니티 운영 기준 및 자율 정화 가이드라인

CHALLENGE 04

④ 정보 정확성과 유지보수

[예상되는 문제]
• 학번별 상이한 졸업요건 및 학사 변동
• AI 개발 과정에서의 데이터 환각 및 오류

[해결 방향]
✓ 학과 공식 편람·학사팀 공지 데이터 기준화
✓ 학기별 반복 검증 및 관리자 직접 확인

04 · VISION — 미래 방향

흩어져 있던 모든 구성원과 자산이 동국e음을 중심으로 유기적으로 연결됩니다.

NODE 01

학교·학과 정보
공지 · 학사일정 · 졸업요건

NODE 02

재학생
신입생 · 복학생 · 편입생

NODE 03

졸업생
임용 · 기업 · 대학원 동문

NODE 04

교수
전공 지도교수 · 면담 연결

NODE 05

학습 경험
수강 후기 · 과목 로드맵

NODE 06

진로 정보
취업 팁 · 멘토링 질의응답

🔗 동국e음 네트워크 허브를 통해 모든 요소가 실시간으로 순환합니다

동국대학교 교육학과

정보를 잇고, 경험을 나누고, 사람을 연결하다

“선배의 경험이 후배의 자산이 되는 공간, 동국e음”

발표자: 동국대학교 교육학과 프로젝트팀
감사합니다 · Q&A